

Home

Il corso ▼

Iscriversi ▼

Studiare ▼

Laurearsi ▼

Home / Insegnamenti / CHIMICA ORGANICA (corso A)

2025/20262024/20252023/20242022/2023Altri anni...

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

CHIMICA ORGANICA (corso A)

Organic Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didatticaMFN0368

DocenteVittorio Pace

Corso di studioScienze Biologiche D.M. 270

Anno1° anno

PeriodoII semestre

TipologiaDi base

Crediti/Valenza6

SSD attività didatticaCHIM/06 - chimica organica

ErogazioneTradizionale

LinguaItaliano

FrequenzaFacoltativa

Tipologia esameScritto

Prerequisiti

italianoenglish

Per affrontare lo studio della Chimica Organica, lo studente deve possedere i concetti fondamentali di Chimica Generale

Propedeutico a

italianoenglish

Tutti gli esami del 2° anno

- Avvisi

Obiettivi formativi

Risultati dell'apprendimento attesi

Programma

Modalità di insegnamento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Testi consigliati e bibliografia

Note

Orario lezioni

Strumenti didattici

Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA e Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italianoenglish

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'ambito propedeutico del corso di laurea in Scienze Biologiche. Questo corso è mirato a fornire agli studenti solide conoscenze di base in chimica organica, propedeutiche all'acquisizione di conoscenze di biochimica e alla comprensione dei principali fenomeni biologici. In particolare, l'insegnamento si propone di fornire strumenti agli studenti per:

saper assegnare il nome ai composti organici;

analizzare le proprietà strutturali delle molecole organiche;

saper riconoscere i principali gruppi funzionali;

impadronirsi del concetto di nucleofilia ed elettrofilia come basi della reattività.

Risultati dell'apprendimento attesi

italianoenglish

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE Acquisizione di competenze teoriche e operative con riferimento specifico ai processi chimici nelle scienze biologiche

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE Acquisizione di competenze relative all' aspetto chimico dei processi biologici

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a composti e reazioni chimiche

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione con riferimento all' impatto chimico nel mondo biologico

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

italianoenglish

Parte 1. Struttura e nomenclatura

Introduzione alla chimica organica: la struttura elettronica ed il legame covalente: struttura di un atomo, distribuzione degli elettroni, legami covalenti e ionici, carica formale di un atomo, orbitali atomici, formazione di un legame covalente, legami singoli, doppi e tripli, ibridazioni sp³, sp² e sp.

Introduzione ai composti organici: nomenclatura idrocarburi, classificazione e nomenclatura dei principali gruppi funzionali, proprietà fisiche e rappresentazioni strutturali.

Isomeri e stereochimica: tipi di isomeria. Isomeria conformazionale: rotazione intorno al legame semplice C-C, conformazioni degli alcani, dei cicloalcani (ciclopentano, cicloesano, cicloesani monosostituiti e disostituiti). Stereoisomeria configurazionale: Isomeria geometrica negli alcheni (isomeria cis, trans, *E-Z*), isomeria ottica: chiralità, enantiomeri, diastereoisomeri, configurazione di un C stereogenico, regole di Cahn-Ingold e Prelog (CIP), proiezioni di Fisher, proprietà fisiche di enantiomeri e diastereoisomeri, anelli cis-trans, attività ottica, luce polarizzata, rotazione specifica. Chiralità nei monosaccaridi e negli amminoacidi.

Bisonanza nei dieni. Le molecole aromatiche ed eteroaromatiche. Regola di Huckel. Basi azotate.

Parte 2. Reattività

Acidi e basi: pK_a e pH, acidi e basi organici, fattori che determinano l'acidità di un acido (struttura, sostituenti, elettronegatività, ibridazione).

Le reazioni organiche: concetto di nucleofilo ed elettrofilo. Tipologia di reazioni organiche (addizione, eliminazione, sostituzione, trasposizione). Specie reattive al carbonio (carbanioni, carbocationi, radicali).

Reazioni degli alcheni: meccanismo di addizione elettrofila, regola di Markovnikoff, addizione di HX, addizione di alogeni, addizione di acqua, reazione di idroborazione, riduzione ed ossidazione degli alcheni. Concetti di selettività.

Reazioni degli alchini: addizione di HX, addizione di alogeni, addizione di acqua, tautomeria cheto-enolica. Acidità degli alchini.

Reazioni del benzene e dei benzeni sostituiti: nomenclatura composti aromatici, meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica, alogenazione, alchilazione ed acilazione di Friedel-Crafts, nitrazione, solfonazione, riduzione del nitrobenzene e ossidazione del toluene. Sostituenti orto, para e meta orientanti, pK_a in fenoli e acidi benzoici sostituiti.

Reazioni di sostituzione ed eliminazione degli alogenuri alchilici. Meccanismo della sostituzione nucleofila bimolecolare e monomolecolare (S_N2 e S_N1) ed eliminazione mono e bimolecolare (E1 e E2), stereochimica, influenza del gruppo uscente, influenza della struttura.

Reazioni di alcoli, eteri ed epossidi. Proprietà fisiche. Reazioni degli alcoli: conversione ad alogenuri, disidratazione, sintesi di Williamson degli eteri, ossidazione e riduzione. Reazioni di sostituzione nucleofila negli eteri. Apertura dell'anello epossidico in condizioni acide e basiche.

Ammine: basicità delle ammine alifatiche e aromatiche. Sintesi delle ammine da alogenuri alchilici.

Aldeidi e chetoni: addizione nucleofila al carbonile in soluzione neutra, basica e acida, reazioni di aldeidi e chetoni con i composti organometallici, ossidazioni e riduzioni, addizioni di ammine, acqua e alcoli. Struttura emiacetale del glucosio. Struttura piranosica del glucosio e mutarotazione. Addizione di coniugata.

Acidi carbossilici e derivati: proprietà, acidità degli acidi carbossilici: reazioni con basi. Meccanismo della sostituzione nucleofila acilica. Reazione di esterificazione, reazioni dei cloruri acilici, riduzioni. Amminoacidi: acidità e basicità, punto isoelettrico.

Esteri: Reazioni di idrolisi in ambiente acido e basico (saponificazione), trans-esterificazione degli ester, reazioni degli ester con composti organometallici, riduzioni. Trigliceridi: grassi, oli, saponi.

Reazioni del carbonio in alfa al gruppo CO: ioni enolato, alogenazione ed alchilazione, tautomeria cheto-enolica, condensazione aldolica, condensazione di Claisen, decarbossilazione di β-chetoacidi, sintesi aceto acetica, sintesi malonica.

Le vitamine: struttura e reattività.

Reazioni degli alcani: reazioni radicaliche, clorurazione e bromurazione degli alcani, reazione di ossidazione degli alcani.

Esercizi di preparazione all'esame.

Modalità di insegnamento

italianoenglish

Tutte le lezioni (48 ore) si terranno in presenza.

Parallelamente alle lezioni, sono previste 13 ore di esercitazione (facoltative).

Modalità di verifica dell'apprendimento

italianoenglish

Prova scritta della durata di 2 ore che consiste di 10 esercizi sugli argomenti svolti in aula. Con le domande si intende valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica sia la capacità dello studente di applicare a casi reali quanto descritto in teoria. Gli esercizi sono volti a verificare la familiarità dello studente con le aree tematiche affrontate nel corso e l'abilità acquisita nell'utilizzarle. Gli esercizi vertono sulla nomenclatura, stereochimica e reattività con semplici applicazioni di retrosintesi. Ogni esercizio vale 3 o 4 punti a seconda della difficoltà per un totale di 32 punti.

Testi consigliati e bibliografia

italianoenglish

Libro
Titolo: Introduzione alla chimica organica
Anno pubblicazione: 2023
Editore: EdISES
Autore: William H. Brown, Thomas Poon
ISBN: [978-88-3623-077-8](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Fondamenti di chimica organica
Anno pubblicazione: 2023
Editore: Mc Graw Hill
Autore: J. Gorzynski Smith
ISBN: [9788838656576](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Elementi di Chimica Organica
Anno pubblicazione: 2024
Editore: EdISES
Autore: P. Y. Bruice
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione: 2016
Editore: Pearson
Autore: D. Klein
Obbligatorio: No

italiano

english

Fare riferimento agli esercizi caricati sul Moodle e quelli presenti sui libri di testo consigliati.

Per approfondimenti:

Guida Ragionata alla Svolgimento di Esercizi di Chimica Organica
Autori: M. V. D'Auria, O. Tagliatela Scafati, A. Zampella
Casa editrice: Loghia
ISBN: 9788895122519
Url: https://loghia.com/shop/index.php?id_product=66&controller=product&id_lang=6

Nomenclatura di composti organici
Autori: M.V. D'Auria, O. Tagliatela Scafati, A. Zampella
Casa editrice: Loghia
ISBN: 8895122534
https://loghia.com/shop/index.php?id_product=69&controller=product&id_lang=6&search_query=Nomenclatura+di+composti+organici&results=6

La Stereochimica attraverso gli esercizi
Autori: M.V. D'Auria, O. Tagliatela Scafati, A. Zampella
Casa editrice: Loghia
ISBN: 9788895122526
https://loghia.com/shop/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=6&search_query=stereochimica&results=2

Eserciziario di Chimica Organica
Autrici: F. Nicotra, L. Cipolla Edizione:
Casa editrice: EdISES
ISBN: 9788895122546
Url: <http://www.edises.it/universitario/catalogo/chimica-e-biochimica-74/chimica-organica/eserciziario-di-chimica-organica.html>

Esercizi risolti di chimica organica
Autori: Peter C Vollhardt, Neil E Schore
Casa editrice: Zanichelli
Url: <http://online.universita.zanichelli.it/schore/>

Siti web di interesse:
<http://www.iorgchem.unito.it/index.php/it/>

https://open.uci.edu/courses/chem_51a_organic_chemistry.html

https://open.uci.edu/courses/chem_51b_organic_chemistry.html

https://open.uci.edu/courses/chem_51c_organic_chemistry.html

Note

italianoenglish

Il corso sarà tenuto nel II semestre.

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa/>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami/>).

Orario lezioni

italianoenglish

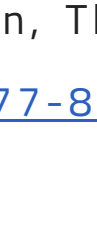
Nota: Consultare la [tabella degli orari](#) pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione  Aperta

Apertura registrazione 01/03/2024 alle ore 00:00

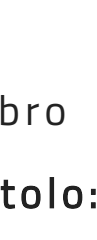
Chiusura registrazione 01/03/2026 alle ore 23:55

Materiale didattico

Biblioteca aopenli

Orario lezioni

Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 20/06/2025 15:04

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

Come contattarci
Helpdesk studenti
(+39) 011 6704584/4585
ccs-sb@unito.it
Webmaster